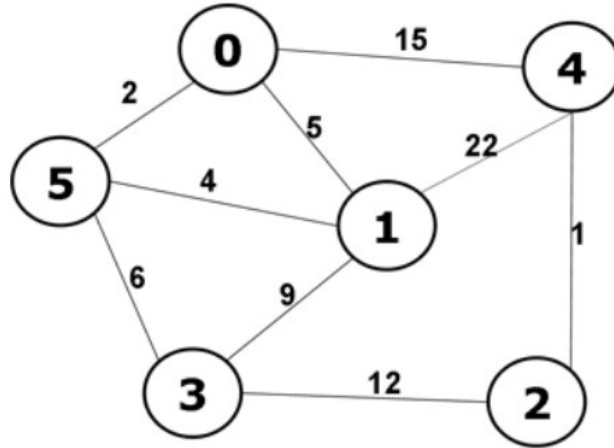


# Roteiro Atividades Laboratório

1. Dado o grafo representado na imagem a seguir. Faça um programa que leia um arquivo contendo informações do grafo, gere uma matriz de adjacência



2. Dado o grafo anterior, calcule o grau de cada vértice.

3. Dado o grafo apresentado, faça um programa que leia um vértice e retorne os vértices adjacentes a ele.

4. Suponha que a ponderação do grafo apresentado na imagem represente os custos de transporte da cidade i para a cidade j. Dados n itinerários, cada um com k cidades, calcular o custo total para cada itinerário.

Exemplo:

O custo do itinerário 0 5 1 0 4 1 é:

$$2 + 4 + 5 + 15 + 22 = 48$$

5. Escreva um programa que, para  $n > 0$ , escreva:

$$\sum_{i=1}^n i \times (i+1)$$

6. Faça um programa que leia e preencha 2 matrizes 10x10 (A e B) e calcule:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} \times B_{ij}$$

7. O valor aproximado de uma série com n termos é calculado pelo somatório:

$$S = \frac{1}{4} - \frac{3}{8} + \frac{5}{16} - \frac{7}{32} + \frac{2*i-1}{(-2)^{i+1}} - \dots$$

onde i é o número de parcelas do somatório. Faça um programa que solicite ao usuário o valor de n e calcule o valor do somatório.